



المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS DE RABAT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ÉCOLE

WWW.ENSAM.UM5.AC.MA

ENSAM RABAT

SOMMAIRE

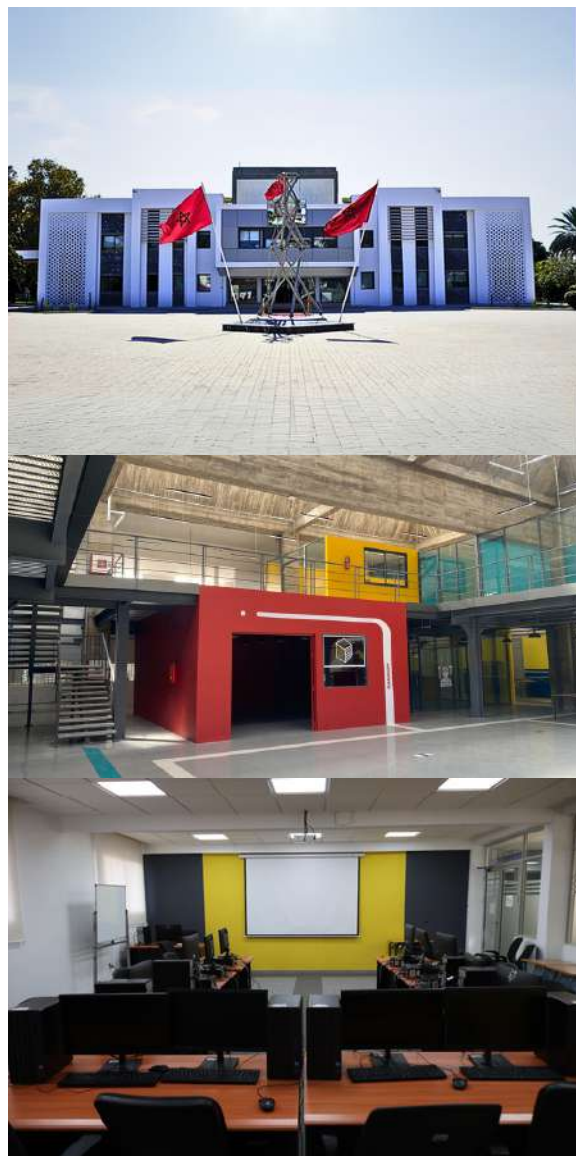
Une grande école publique d'ingénieurs au cœur de l'Université Mohammed V de Rabat	1
Un ancrage territorial stratégique.....	1
Une histoire marquée par l'évolution et l'excellence	3
Valeurs, missions et objectifs.....	5
Une organisation académique autour de six départements spécialisés	6
ENSAM Rabat en chiffres	7
Une offre de formation diversifiée et structurée.....	10
Formation : Classes Préparatoires Intégrées	10
Formation : Cycle Ingénieur d'État	11
Formation doctorale	17
Une vision orientée vers l'innovation et l'employabilité.....	18
Organisation Pédagogique.....	18
Plateforme Technologique pour l'Enseignement.....	19
Fablab ENSAM Rabat : Un espace d'innovation unique	20
Centre d'Expertise industrielle et de certification (CEIC)	21
Un engagement pour la formation continue et le développement professionnel	23
Des partenariats académiques nationaux et internationaux	24
Un ancrage fort dans le tissu industriel	25
Le Directoire Consultatif Industriel : une gouvernance partenariale ambitieuse.....	25
Un campus vivant, connecté et accueillant.....	26
Une vie étudiante riche portée par une quinzaine de clubs actifs ...	27

Une grande école publique d'ingénieurs au cœur de l'Université Mohammed V de Rabat

L'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat (ENSAM Rabat) est une grande école publique d'ingénieurs, relevant de l'Université Mohammed V de Rabat. Elle a pour mission la formation d'ingénieurs d'État hautement qualifiés, capables de répondre aux enjeux technologiques, industriels et sociétaux contemporains.

En intégrant l'ENSAM Rabat, les élèves-ingénieurs bénéficient d'une formation scientifique, technique et managériale de haut niveau, inscrite dans le cadre national du diplôme d'ingénieur d'État. Cette formation est appuyée par une pédagogie orientée vers l'innovation, la recherche appliquée, et l'ouverture sur le monde professionnel.

Adossée à une université pluridisciplinaire de premier plan, l'école tire également profit des nombreuses ressources offertes par l'Université Mohammed V de Rabat : centres de documentation, infrastructures sportives, services médico-sociaux, activités culturelles et associatives. Ce rattachement renforce la dimension universitaire et humaniste du parcours de l'ingénieur, en favorisant un environnement propice à l'épanouissement intellectuel et personnel.



Un ancrage territorial stratégique

Située au cœur de la région Rabat-Salé-Kénitra, capitale administrative du Royaume et pôle majeur de savoir, de gouvernance et d'innovation, l'ENSAM Rabat bénéficie d'un positionnement géographique stratégique, à la croisée des dynamiques nationales de développement.



Ce territoire, au nord-ouest du Maroc, se distingue par son capital humain jeune et qualifié, son leadership académique, ainsi que par un tissu économique diversifié et en pleine expansion. Cette implantation renforce la mission de l'École : former des ingénieurs hautement qualifiés, capables de répondre aux grands défis technologiques, environnementaux et industriels du pays.

Grâce à cette synergie entre l'École et son territoire, l'ENSAM Rabat s'engage activement dans la formation, la recherche et le transfert de technologies au service du développement régional et national.

Un écosystème institutionnel de premier plan

Rabat concentre les institutions publiques clés, les ministères, les sièges des agences nationales, ainsi que de nombreuses représentations diplomatiques et organisations internationales.

Cette proximité immédiate permet à l'ENSAM Rabat de tisser des partenariats stratégiques, de répondre à des appels à projets structurants, et de collaborer étroitement avec les décideurs publics sur des questions d'innovation, d'ingénierie et de développement durable. Elle favorise également l'accès des étudiants aux stages de haut niveau, à l'expertise sectorielle, et à l'élaboration de politiques publiques éclairées par la recherche.



Une région industrielle en forte croissance

La région Rabat-Salé-Kénitra est aujourd'hui l'un des pôles industriels les plus dynamiques du Maroc, avec des zones majeures telles que Technopolis, Aïn Johra ou encore la Kénitra Atlantic Free Zone.

Elle attire des secteurs stratégiques : automobile, électronique, logistique, aéronautique, énergies renouvelables, ingénierie verte et industries digitales. Cet environnement industriel dense constitue un terrain d'expérimentation concret pour les projets d'étudiants, les travaux de recherche appliquée, les stages immersifs, et les collaborations université-entreprises, plaçant l'ENSAM Rabat au cœur de l'innovation productique.

Un carrefour académique et scientifique

Rattachée à l'Université Mohammed V de Rabat, première université du Royaume, l'ENSAM évolue au sein d'un écosystème académique de très haut niveau, marqué par la présence de plusieurs établissements de renom, de laboratoires reconnus, de centres de recherche multidisciplinaires et de plateformes technologiques innovantes.

Cette configuration encourage le travail collaboratif, les programmes de co-encadrement de thèses, les consortia scientifiques, et une recherche interdisciplinaire à fort impact. L'École se positionne ainsi comme un acteur incontournable du développement scientifique national et régional.

Une ville apprenante, ouverte et inclusive

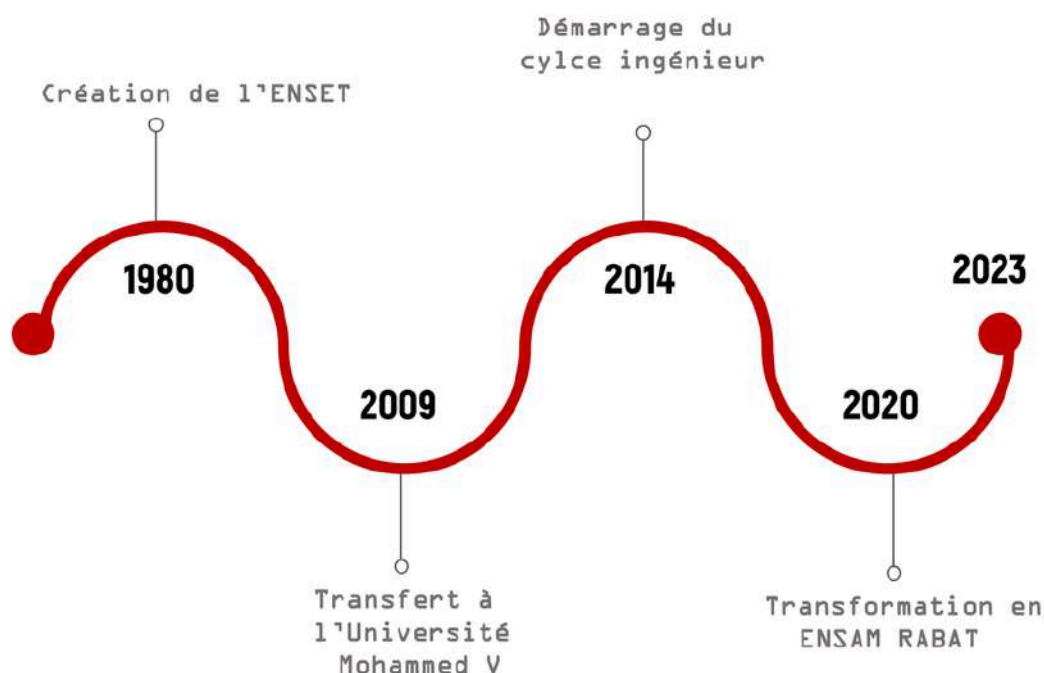
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Rabat est une ville où cohabitent harmonieusement culture, innovation, histoire et modernité. C'est un territoire ouvert sur le monde, qui promeut l'apprentissage tout au long de la vie et l'engagement citoyen.

Dans cet environnement, l'ENSAM Rabat encourage ses étudiants à s'impliquer activement dans les initiatives culturelles, sociales et environnementales régionales, à développer leur conscience citoyenne, et à bénéficier d'un cadre de vie stimulant, favorable à l'épanouissement personnel autant qu'à la réussite académique.

Une histoire marquée par l'évolution et l'excellence

Fondée en 1980 sous l'appellation ENSET Rabat (École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique), l'ENSAM Rabat a connu une transformation progressive, à la fois structurelle, académique et identitaire, qui l'a hissée au rang des grandes écoles d'ingénieurs marocaines.

Initialement dédiée à la formation de professeurs dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique et du tertiaire, l'École s'est rapidement imposée comme un centre d'excellence pédagogique, grâce à une formation locale rigoureuse et à un corps professoral composé d'enseignants-chercheurs expérimentés.



Au fil des années, l'ENSET a enrichi son offre de formation grâce à des partenariats académiques internationaux, notamment avec la France, qui ont permis la mise en place de cycles d'agrégation en mécanique (1990) et en génie électrique (1994). Ces coopérations ont doté l'École d'un savoir-faire unique, conjuguant haut niveau technologique et compétences pédagogiques solides.

Cependant, la décennie 2000-2010 a marqué une période de transition, avec une baisse des besoins en enseignants techniques. Pour faire face à cette nouvelle conjoncture, l'École a su se réinventer, en ouvrant ses portes au secteur industriel à travers l'accueil de BTS et de classes préparatoires STI, amorçant ainsi un tournant vers l'ingénierie appliquée.

Ce virage a été officialisé en 2010, lorsque l'ENSET a été rattachée à l'Université Mohammed V en vertu de la loi 47-08. L'École est alors devenue un établissement universitaire à accès régulé, adoptant le système LMD et lançant un cycle doctoral, 13 filières de formation professionnalisantes (DUT, Licences, Masters) et des parcours en lien direct avec le marché.

Un moment clé fut atteint en 2014, avec l'ouverture de trois filières d'ingénieurs accréditées :

- Conception et Production Industrielle
- Génie Électrique
- Génie Biomédical (la première filière de ce type accréditée au Maroc)

Ce repositionnement stratégique a été renforcé en septembre 2020 par le changement de nom officiel : l'ENSET devient ENSAM Rabat, conformément au décret gouvernemental n° 2.20.210. Cette évolution aligne l'École sur le modèle des grandes écoles d'arts et métiers, avec des classes préparatoires intégrées suivies d'un cycle ingénieur sur trois ans, tout en l'intégrant au réseau national des ENSAM du Royaume.

Depuis, l'École a accéléré sa modernisation, consolidant son ouverture sur le monde socioéconomique, son implication dans la recherche appliquée, et sa capacité à former des ingénieurs d'État opérationnels, responsables et innovants.

En 2023-2024, une réforme pédagogique d'envergure a été conduite, dans une approche participative mobilisant enseignants, étudiants, alumni et partenaires industriels. Cette réforme a permis l'actualisation des maquettes pédagogiques, en phase avec la transition numérique, l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0 et les nouvelles exigences du marché du travail.

Parallèlement, un vaste chantier de rénovation des infrastructures a été mené. Les salles de cours ont été modernisées, équipées des dernières technologies (tableaux magnétiques, vidéoprojecteurs, mobilier ergonomique), et de nouveaux espaces de travail collaboratif ont vu le jour : grande salle de lecture, fablabs, studio média, écrans d'affichage dynamiques, etc. Cette montée en qualité, achevée en grande partie en 2023, reflète la volonté de l'ENSAM Rabat de combiner exigence académique, innovation pédagogique et bien-être étudiant.

Valeurs, missions et objectifs



Nos valeurs

- **Respect** : socle des relations humaines et institutionnelles, il garantit la dignité, l'inclusion, la diversité et l'égalité des chances au sein de l'école, tout en intégrant la responsabilité environnementale dans les pratiques.
- **Excellence** : exigence constante de qualité et d'intégrité dans la formation, la recherche, l'innovation et la gouvernance.
- **Intégrité et éthique** : transparence, honnêteté intellectuelle, équité dans les décisions, lutte contre la corruption et respect des règles éthiques par toutes les parties prenantes.
- **Responsabilité environnementale** : engagement en faveur de la préservation des ressources, promotion de pratiques durables et sensibilisation de la communauté à des comportements écoresponsables.
- **Innovation** : moteur de créativité et d'impact, encouragée dans les approches pédagogiques, scientifiques, industrielles et sociétales.
- **Citoyenneté** : formation d'ingénieurs conscients de leur rôle dans la société, engagés dans des initiatives sociales, environnementales et associatives, contribuant activement au débat public et au progrès collectif.



Nos missions

- **Former des ingénieurs d'État** : concevoir et dispenser une formation scientifique, technique et managériale de haut niveau, adaptée aux besoins du marché du travail et aux évolutions technologiques.
- **Contribuer à la recherche scientifique** : produire des connaissances et développer des innovations à fort impact, en lien avec les priorités nationales et internationales.
- **Assurer le transfert technologique** : rapprocher la recherche académique du monde socio-économique par des partenariats et des projets collaboratifs.
- **Servir la société** : promouvoir l'engagement citoyen, la responsabilité sociétale et la participation aux grands débats et défis contemporains.



Nos objectifs

- **Renforcer l'attractivité académique** : augmenter le nombre et la qualité des candidats aux formations, en diversifiant les profils et en améliorant l'image de marque de l'école.
- **Améliorer en continu la qualité des formations** : adapter régulièrement les programmes aux besoins du marché et aux standards internationaux.
- **Développer la recherche et l'innovation** : accroître la production scientifique et technologique, en soutenant les projets interdisciplinaires et collaboratifs.
- **Accroître les partenariats** : élargir et renforcer les collaborations avec les entreprises, les institutions publiques, les ONG et les universités au niveau national et international.
- **Promouvoir un environnement durable et inclusif** : moderniser les infrastructures, favoriser des comportements écoresponsables et garantir un cadre propice à l'épanouissement de la communauté.
- **Renforcer la visibilité et l'impact sociétal** : multiplier les initiatives à impact social et environnemental, renforcer l'engagement citoyen des étudiants et contribuer aux grands enjeux du pays.

Une organisation académique autour de six départements spécialisés

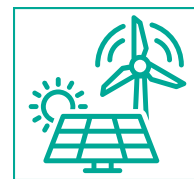
L'ENSAM Rabat articule sa formation autour de six départements académiques, véritables piliers scientifiques, pédagogiques et transversaux de l'établissement. Cette structuration permet une formation pluridisciplinaire, en phase avec les mutations technologiques, environnementales et sociétales du monde contemporain.



**Génie
Mécanique**



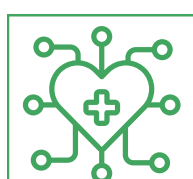
**Génie
Électrique**



**Génie Énergétique
et Environnement**



**Mathématiques
Appliquées et
Génie Informatique**



**Ingénierie des
Technologies de
la Santé**



**Ingénierie de
Management,
Communication et Culture**

Département de Génie Mécanique

Ce département couvre un spectre large de disciplines liées à la conception, la fabrication, la modélisation et l'optimisation des systèmes mécaniques. Il constitue le socle des enseignements techniques de base, tout en intégrant les nouvelles approches de l'industrie 4.0, la fabrication additive et les environnements numériques de production.

Département de Génie Électrique

Centré sur l'électrotechnique, l'électronique, l'automatique et l'instrumentation, ce département forme des ingénieurs capables de répondre aux enjeux d'électrification, d'automatisation industrielle et de systèmes embarqués intelligents.

Département de Génie Énergétique et Environnement

Ce département traite des questions liées à la performance énergétique, aux systèmes thermiques, à l'intégration des énergies renouvelables et à l'empreinte environnementale des systèmes industriels. Il s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable, d'économie circulaire et de décarbonation.

Département Mathématiques Appliquées et Génie Informatique

À l'interface entre les mathématiques industrielles et les technologies numériques, ce département prépare les étudiants à la modélisation, à la simulation, à l'analyse de données, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité et aux systèmes d'information avancés.

Département Ingénierie des Technologies de la Santé

Né du développement de la filière Génie Biomédical, ce département se consacre à l'intégration de l'ingénierie au service de la santé : technologies médicales, instrumentation biomédicale, normes hospitalières, innovation pour la santé et applications numériques dans le domaine médical.

Département Ingénierie de Management, Communication et Culture

Résultant de la fusion du Département Langues, Communication et Sciences de l'Éducation avec celui d'Économie et Management, ce département assure une approche transversale et intégrée du management, de la stratégie, de la communication professionnelle, des langues vivantes, des soft skills, ainsi que des enjeux culturels et citoyens dans l'ingénierie.

Cette nouvelle architecture académique vise à offrir des parcours cohérents, agiles et ancrés dans les besoins du marché, tout en renforçant l'interdisciplinarité, l'innovation pédagogique et la professionnalisation des futurs ingénieurs.

ENSAM Rabat en chiffres

Véritable locomotive de la formation d'ingénieurs au Maroc, l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat s'appuie sur des infrastructures modernes, un corps professoral engagé, et une vie académique riche. En voici quelques repères chiffrés.

ESPACE & LOCAUX

7 Hectares
de Superficie

4
Amphithéâtres
(138 places chacun)

1
Grand amphithéâtre
(376 places)

27
Salles de cours et et
travaux dirigés (TD)
(de différentes capacités)

33
Salles de travaux
pratiques (TP)
(de différentes capacités)

1
Salle
d'informatique
(40 places)



1

Salle de
lecture
(80 places)

1

FabLab

1

Salle de
Conférence
(30 places)

1

Centre d'expertise
industrielle et de
certification

1

Laboratoire de
fabrication additive
et impression 3D

5

Bâtiments résidence
des étudiants
(708 lits au total)

1

Maison d'hôte

3

Salles de réunion
pour les équipes pédagogiques
et administratives

4

Locaux
pour les chefs des départements, les responsables de la
Formation Continue, les coordonnateurs des filières...
(16 bureaux dédiés)



FORMATION

108

Enseignants et
enseignants-chercheurs

6

Départements
disciplinaires

7

filières de formation
d'ingénieur d'État

2

Masters
spécialisés

1

Formation
doctorale

886

Elèves-ingénieurs
(dont 56 % de filles)

200

Doctorants
(dont 49 % de filles)

417

Etudiants en Classes
Préparatoires Intégrées (API)
(dont 51 % de filles)

122

Etudiants
en Master
(dont 46 % de filles)

39

Etudiants
internationaux
(issus de 13 nationalités)

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

7

Equipes de recherche
accréditées

1

Centre de
recherche accrédité

80

Articles scientifiques
publiés par an

98

Thèses soutenues
(depuis 2020
jusqu'à mi-2025)

15

Projets industriels de recherche
internationaux financés
(depuis 2018 jusqu'à mi-2025)

8

Locaux dédiés
aux laboratoires
de recherche

36

Mobilités de chercheurs vers
des laboratoires internationaux
(depuis 2020 jusqu'à mi-2025)

3

Associations scientifiques et
techniques domiciliées à l'école

ADMINISTRATION

1

Directeur

2

Directeurs adjoints
(affaires académiques /
recherche et partenariat)

36

Membres du personnel
administratif

PARTENARIATS & RELATIONS INTERNATIONALES

46

Partenariats académiques
et industriels
(au Maroc et à l'international)

6

Doubles
diplômes
internationaux

19

Mobilités
internationales
annuelles

15%

des élèves-ingénieurs partent en
mobilité chaque année

5%

des doctorants bénéficient d'une
mobilité internationale chaque année

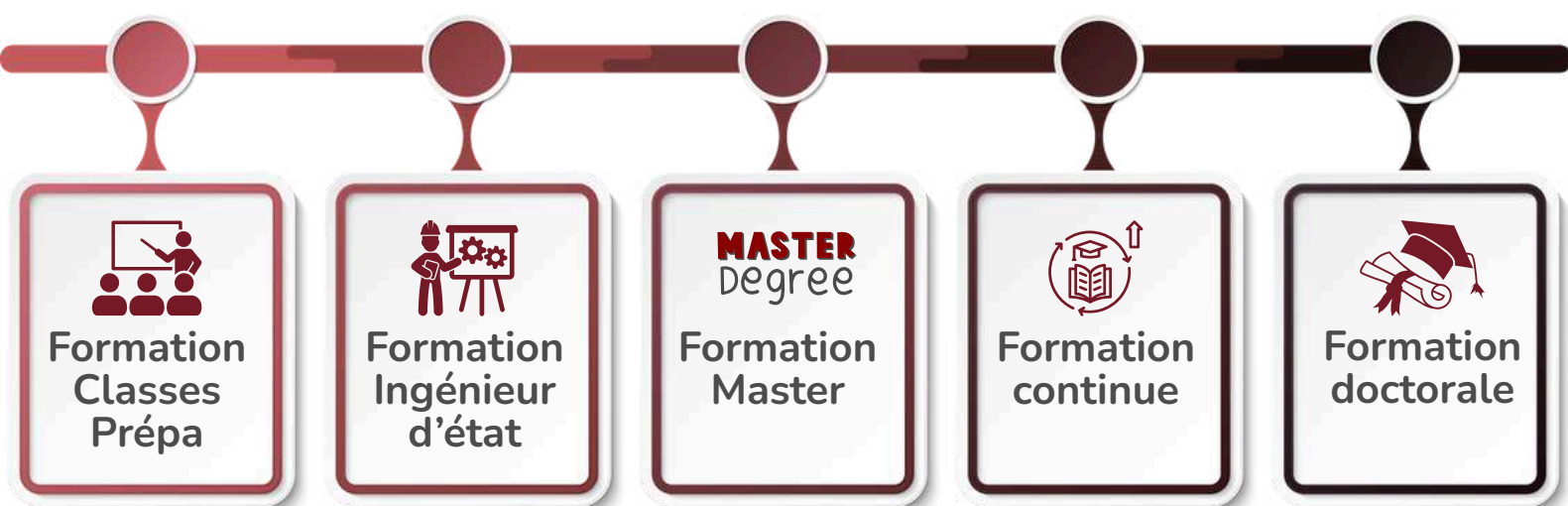
Une offre de formation diversifiée et structurée

L'ENSAM Rabat forme des ingénieurs capables de répondre aux défis techniques, technologiques, environnementaux et managériaux du monde contemporain. Sa formation d'ingénieur d'État s'étale sur cinq années, accessible :

- **Après le baccalauréat**, à travers un tronc commun en classes préparatoires intégrées.
- En admissions parallèles, pour les titulaires de **Bac+2 ou Bac+3**.

En complément de ce cycle ingénieur, l'École propose également :

- Des formations de Master,
- Un cycle doctoral,
- Des formations complémentaires dans les domaines transversaux liés à l'innovation, à l'entrepreneuriat et aux sciences humaines appliquées à l'ingénierie.



Formation : Classes Préparatoires Intégrées

L'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat propose un cycle préparatoire intégré d'une durée de deux ans, conçu pour doter les étudiants d'un socle scientifique, technique et méthodologique solide.

Ce tronc commun assure une formation pluridisciplinaire couvrant les mathématiques, physique, chimie, informatique, ainsi que les sciences de l'ingénieur et les techniques d'expression.

L'objectif est de préparer les élèves-ingénieurs à aborder, avec rigueur et polyvalence, les cycles supérieurs d'ingénierie, tout en développant leurs capacités d'analyse, d'abstraction et de communication.

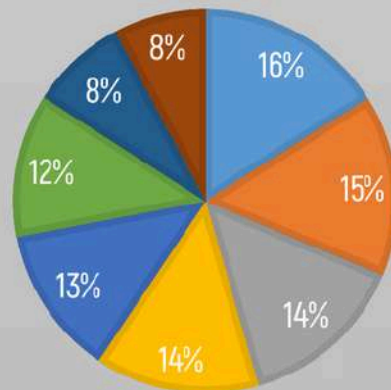
La répartition équilibrée des enseignements permet une montée progressive en compétences et une ouverture sur les différentes spécialités de l'ingénierie.

Formation CLASSES PREPARATOIRES

- Formation dans les Classes Préparatoires Intégrées en 2 ans.
- Objectif : doter l'étudiant d'une formation de base solide en :
 - Mathématiques,
 - Physique,
 - Chimie,
 - Informatique
 - Sciences et techniques de l'ingénieur
 - Gestion, Communication, Langues & Techniques d'expression
- C'est aussi un équilibre entre différents champs disciplinaires adaptés aux objectifs d'acquisition de compétences.

POURCENTAGES SELON LES CHAMPS DISCIPLINAIRES

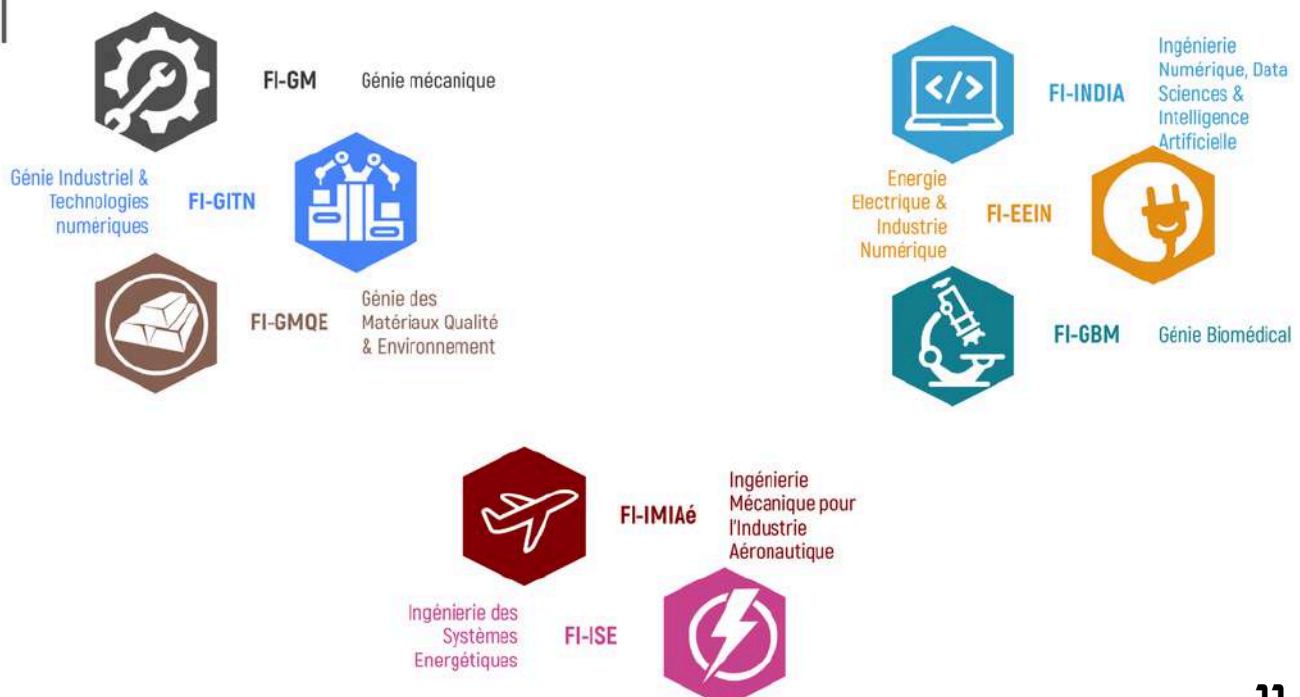
■ LC ■ SIGM ■ Maths ■ Physique ■ Chimie ■ SIGE ■ Thermique ■ Info



Formation : Cycle Ingénieur d'État

À l'issue des classes préparatoires, les élèves poursuivent un cycle d'ingénieur d'État d'une durée de trois ans, leur permettant de se spécialiser dans l'un des neuf parcours proposés, en parfaite adéquation avec les enjeux scientifiques, technologiques et industriels actuels.

Formation INGÉNIEUR D'ETAT



FI-GM

Conception &
Production Industrielle



Objectifs:

- Maîtriser les Méthodes et moyens de conception industrielle.
- Maîtriser les Procédés de production industrielle.
- Maîtriser les Méthodes de modélisation et de simulation mécaniques.
- Maîtriser l'Automatisation et asservissement des systèmes de production industrielle.
- Maîtriser le Management et la gestion de projet et d'entreprise.

Débouchés professionnelles

- Ingénieur en génie mécanique.
- Ingénieur en conception industrielle (étude).
- Ingénieur en production industrielle (méthode).
- Ingénieur en maintenance industrielle.
- Ingénieur en automatisme des systèmes Industriels.



Objectifs:

- Intégrer des compétences aussi bien techniques, économiques et gestionnaires.
- Appréhender les technologies numériques avancées tels: technologies de communication, automatisation des robots, les capteurs intelligents, logiciels associés aux différentes fonctions de production, de maintenance : GPAO, GMAO, ERP, SAP...
- Optimiser les coûts et la qualité tout le long du cycle de vie d'un produit au niveau : approvisionnement et stockage; manutention; fabrication (CAO et CFAO); contrôle qualité; logistique etc...

Débouchés professionnelles

- Ingénieur en Génie industriel
- Ingénieur en Management et contrôle qualité
- Ingénieur en Process et performance industrielle
- Ingénieur en logistique et Supply Chain management
- Ingénieur en gestion de stocks et approvisionnement
- Ingénieur en maintenance et sécurité Industrielles

FI-GITN

Génie Industriel
& Technologies numériques

FI- GMQE

Génie des Matériaux
Qualité
& Environnement



Objectifs:

- Maîtriser les caractéristiques des différentes familles des matériaux (métaux et alliages, polymères, céramiques, composites...etc.) en se basant sur les relations existantes entre leurs structures microscopiques et leurs propriétés macroscopiques et ce, pour différents types d'application.
- Maîtriser la prise en compte du volet environnemental via une approche permettant l'évaluation des impacts et leurs évolutions en fonction de divers paramètres.
- Maîtriser l'adoption des systèmes de Management (selon leurs natures) en suivant des référentiels reconnus permettant aux organisations d'évoluer vers une amélioration de leurs performances.

Débouchés professionnelles

- Ingénieur de production.
- Ingénieur aux bureaux d'études et ingénierie.
- Ingénieur Maintenance
- Ingénieur responsable qualité, sécurité et environnement.

FI-IMIAé

Ingénierie Mécanique
pour l'Industrie Aéronautique

Objectifs:

- Concevoir, Tester, Fabriquer, Entretenir des avions et des hélicoptères (civils ou militaires).

Les ingénieurs pourront ainsi exercer une palette d'activités aussi large que les technologies qu'ils connaissent et utilisent : l'électronique, la mécanique, l'optique, les matériaux composites, les télécommunications, la conception des pièces et des ensembles faisant partie d'un aéronef (cellules d'avion, voilures (les ailes), tuyères (pour les réacteurs), trains d'atterrissage...).

Débouchés professionnelles

- Ingénieur en génie mécanique.
- Ingénieur en conception industrielle (étude).
- Ingénieur en production industrielle (méthode).
- Ingénieur en maintenance industrielle.
- Ingénieur en automatisme des systèmes Industriels.



FI-ISE

Ingénierie
des Systèmes Energétiques



Objectifs:

- Maîtriser les problématiques de l'énergie ;
- Intégrer les entreprises actives dans le secteur de l'énergie afin d'améliorer leurs performances technico-économique et leurs compétitivités ;
- Comprendre l'ensemble des innovations apportées par les concepteurs et les constructeurs des équipements utilisés dans le domaine de l'énergétique ;
- Apporter son expertise lors de la conception d'un système énergétique ;
- Analyser l'impact des innovations technologiques sur les performances des systèmes énergétiques ;

Débouchés professionnelles

- Ingénieur de production.
- Responsable de fabrication.
- Ingénieur en recherche- développement.
- Ingénieur aux bureaux d'études et ingénierie.
- Ingénieur dans les services de maintenance & de support technique.
- Ingénieur responsable qualité, sécurité et environnement.

FI-INDIA

Ingénierie Numérique,
Data Sciences &
Intelligence Artificielle



Débouchés professionnelles

- Chef de projets Intelligence Artificielle et Data Science
- Data Scientist
- Data Engineer
- Ingénieur Expert en Intelligence Artificielle
- Ingénieur Expert en Big Data
- Responsable Système d'Information
- Consultant SI et en transformation digitale
- Consultant Analytics et visualisation
- Intégrateur de solutions numériques
- Ingénieur et consultant décisionnel

Objectifs:

Appuyer le développement de l'écosystème digital national et international en offrant des solutions technologiques et d'ingénierie numérique pour :

- Maîtriser la conception, le développement et la mise en réseau verticale et horizontale des systèmes de production et des services intelligents en supportant une variété de données de production et en soutenant des architectures évoluées
- Accélérer la transition numérique et la mise en place d'une nouvelle génération d'environnement numérique basée principalement sur la data science et l'intelligence artificielle
- Maîtriser une ingénierie numérique de niveau élevé tout au long de la chaîne de valeur
- Consolider les capacités scientifiques et techniques des lauréats à mener des projets d'ingénierie numérique impliquant des technologies exponentielles qui concernent les différents secteurs des écosystèmes industriels
- Accompagner les décideurs à créer de nouveaux modèles d'entreprise et de coopération sur le plan national et international

FI-EEIN

Energie Electrique
& Industrie Numérique



Objectifs:

Former de nouvelles générations d'ingénieurs pouvant faire face aux nouvelles révolutions mondiales: énergétique, numérique et industrielle.

Formation autour de trois domaines d'excellence de l'ENSAM :

- La maîtrise de l'énergie électrique
- Le pilotage des procédés industriels
- Le développement de systèmes et services numériques

Débouchés professionnelles

- Ingénieur production-exploitation
- Ingénieur d'étude et de conseil
- Ingénieur recherche et développement
- Entrepreneur, start-up
- Chef de projet, et chargé d'affaires



Objectifs:

Former des ingénieurs en génie biomédical, généralistes ayant à la fois les connaissances techniques et scientifiques d'un ingénieur et les connaissances des spécificités du domaine médical capable :

- D'appliquer les sciences et les techniques les plus avancées pour :
 - La conception, la maintenance et la gestion des dispositifs médicaux.
- Améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients.

Débouchés professionnelles

- Ingénieur en recherche-développement.
- Ingénieur aux bureaux d'études et ingénierie.
- Ingénieur dans les services de maintenance et de support technique.
- Ingénieur responsable qualité, sécurité et environnement.

FI-GBM

Génie Biomédical

Formation MASTER



MS-MA

Master en mécanique avancée

Master
Génie Electrique

M-GE



MS-MIT

Master management
de l'innovation et de
la technologie

MS-MA

Master en mécanique avancée



Objectifs:

L'objectif de ce master est de former des cadres supérieurs en recherche et développement dans le secteur de génie mécanique nécessitant des connaissances et compétences de haut niveau en analyse et modélisation mécanique (modélisation, simulations numériques et méthodes expérimentales)

Débouchés professionnelles

La formation dispensée pour ce master recherche permet aux lauréats de :

- Préparer les étudiants aux métiers de recherches pour poursuivre des études en cycle de doctorat
- Intégrer les métiers de l'ingénieur en recherche et développement dans les secteurs de l'aéronautique, le transport et l'automobile (ALTRAN, SAFRAN, MADREX, etc...)

M-GE

Master
Génie Electrique



Objectifs:

- Donner les connaissances scientifiques techniques de haut niveau en électronique, électrotechnique, électronique de puissance, automatique, automatismes industriels, informatique industrielle et télécommunications en tenant compte des besoins actuels tout en assurant une anticipation des besoins futurs, comme l'intelligence artificielle et les objets connectés qui occupent deux modules.
- Assurer une ouverture sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication indispensables aux futurs diplômés pour qu'ils s'insèrent plus facilement dans le monde du travail et pour qu'ils soient mieux préparés aux mutations technologiques, comme l'enseignement des BIG Data et l'Intelligence Artificielle.
- Développer les capacités de communication de l'étudiant afin qu'il puisse s'intégrer et s'adapter efficacement aux spécificités de l'entreprise et à son mode d'organisation.

Débouchés professionnelles

- Ingénieur production-exploitation
- Ingénieur d'étude et de conseil
- Ingénieur recherche et développement
- Entrepreneur, start-up
- Chef de projet, et chargé d'affaires
- Chercheur

Formation Doctorale

Formation doctorale en Sciences de l'Ingénieur : Affiliée au Centre d'Etudes Doctorales 'Sciences et Technologies de l'Information et de l'Ingénieur (ST21)'



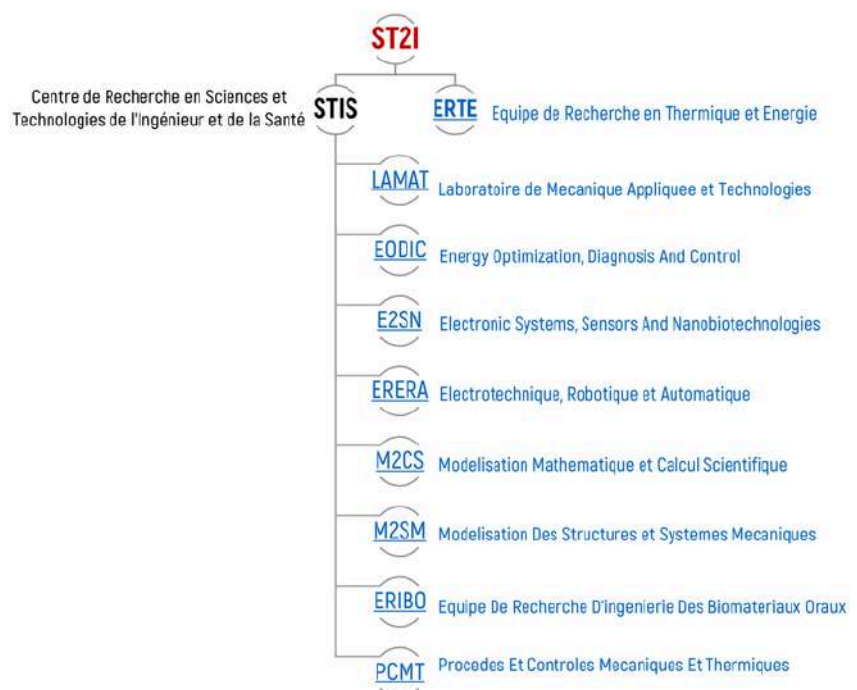
9 Structures de recherche
accréditées à
l'ENSAM de Rabat



1 Laboratoire de Recherche



1 Centre de Recherche en
Sciences et Technologies de
l'Ingénieur et de la Santé
(STIS)



Une vision orientée vers l'innovation et l'employabilité

Grâce à une approche pédagogique basée sur la mise en situation, les projets intégrateurs, les stages en entreprise et la recherche appliquée, l'ENSAM Rabat prépare des ingénieurs polyvalents, autonomes et immédiatement opérationnels. L'école entretient des partenariats actifs avec le monde industriel, les institutions et les acteurs du développement.

Organisation Pédagogique

À l'ENSAM Rabat, la pédagogie repose sur l'encadrement bienveillant, la transmission des compétences, et une immersion progressive dans le monde industriel. Les étudiants sont accompagnés par des équipes pédagogiques dynamiques composées d'enseignants chercheurs, d'ingénieurs et de professeurs expérimentés, ainsi que par un staff administratif attentif à leur réussite.

Grâce à une approche par compétences et au principe du "learning by doing", les enseignements privilégient l'application concrète à travers des projets, des mini-projets et des cas réels issus du tissu industriel.

Avec 50 % des cours consacrés aux travaux pratiques et aux projets, soit plus de 700 heures de TP et 300 heures de projets, l'étudiant est placé au cœur d'une pédagogie active, professionnalisante et résolument tournée vers l'avenir.

Organisation Pédagogique

▪ Equipes pédagogiques & staff administratif bienveillants

Des équipes pédagogiques dynamiques et compétentes formées d'enseignants chercheurs, d'ingénieurs et de professeurs agrégés vous accompagnent pour réaliser les projets.

Un staff administratif à l'écoute des étudiants pour leur aider à mener à bien leurs études.



▪ Approches pédagogiques innovantes

Approche par compétences.

Contenus pédagogiques bien ciblés pour l'acquisition d'un ensemble de compétences dans le domaine de spécialité choisi pour faciliter l'insertion dans le marché de l'emploi.

Learning by doing.

Des projets et mini projets à réaliser au cours des 3 années de formation du cycle en relation avec des problématiques industrielles.



En chiffres

50%

des enseignements encadrés sont consacrés aux travaux pratiques et aux projets.

700^h

pour les travaux pratiques .

300^h

pour les projets.

Plateforme Technologique pour l'Enseignement

L'ENSAM Rabat met à disposition de ses étudiants une infrastructure pédagogique moderne et diversifiée, pensée pour soutenir un apprentissage à la fois théorique, pratique et numérique.

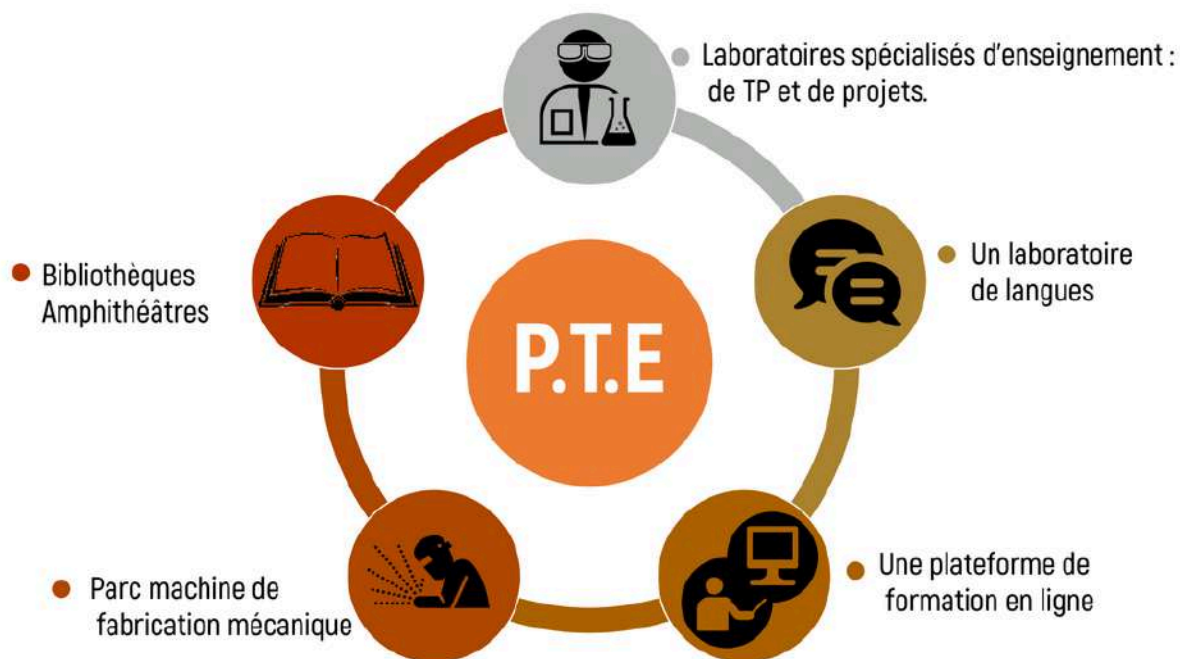
Des laboratoires spécialisés équipés pour les travaux pratiques et les projets permettent aux élèves ingénieurs d'expérimenter les concepts enseignés dans des conditions proches du réel industriel. Un parc machine de fabrication mécanique performant favorise l'apprentissage des procédés de production.

Pour le renforcement des compétences linguistiques et la communication professionnelle, un laboratoire de langues est également accessible, en parallèle d'une plateforme de formation en ligne facilitant l'apprentissage hybride et l'autoformation.

Les étudiants bénéficient aussi d'un accès à une bibliothèque numérique, riche en ressources scientifiques et techniques, en attendant l'ouverture d'une bibliothèque physique moderne en cours d'aménagement.

Enfin, les amphithéâtres spacieux et bien équipés accueillent les cours magistraux et les conférences, tandis que le Centre d'Expertise ENSAM vient renforcer le lien entre l'enseignement, la recherche appliquée et l'écosystème industriel à travers des prestations techniques et des travaux collaboratifs.

P.T.E Plateforme Technologique pour l'Enseignement





Parc Machine



Laboratoire d'électronique de puissance



Laboratoire Technologie automobile



Laboratoire Diagnostic & électronique automobile



Centre de Fabrication additive



Laboratoire des Essais mécanique



Laboratoire Automatisme & informatique industrielle



Laboratoire de communications & Systèmes électroniques



Laboratoire Usinage CN



Centre de Métrologie



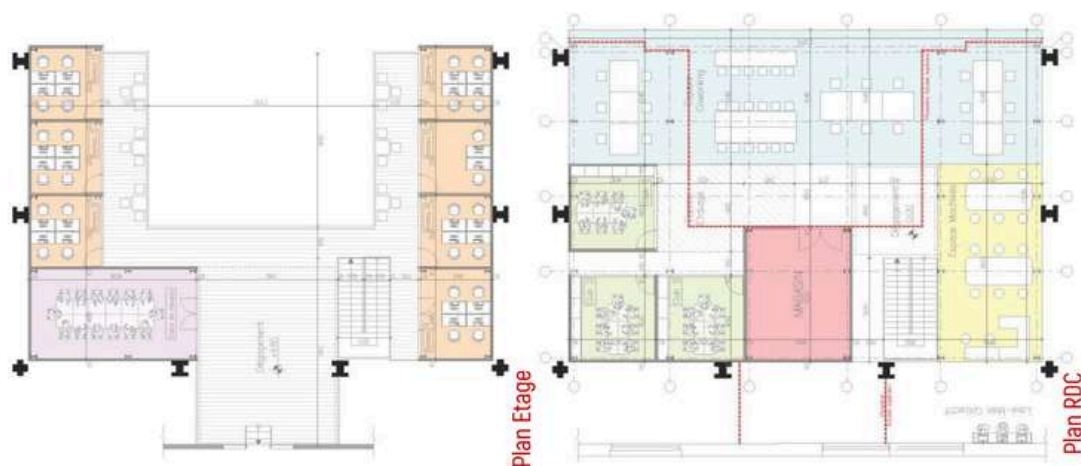
Laboratoire d'instrumentation

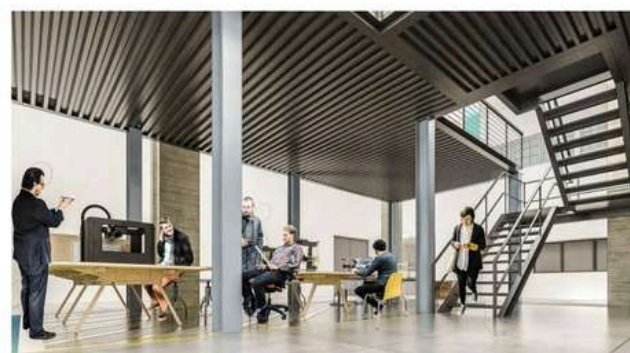
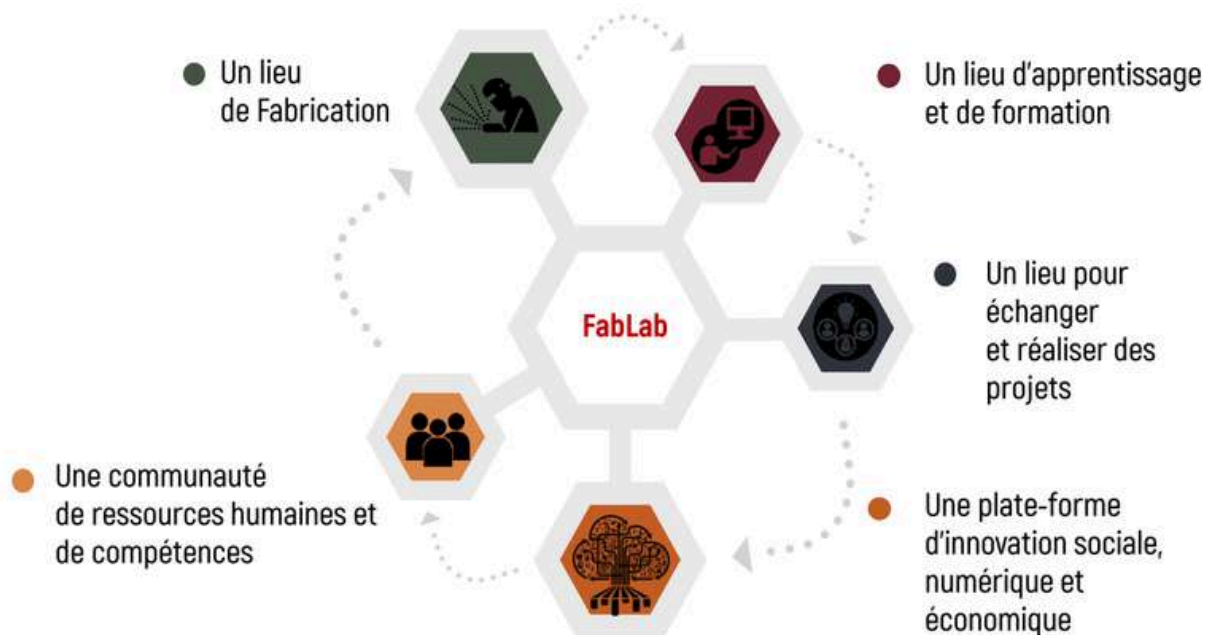
Fablab ENSAM Rabat : Un espace d'innovation unique

L'ENSAM Rabat se distingue par son Fablab de grande envergure, l'un des plus vastes et mieux équipés parmi les établissements publics marocains. Récemment aménagé, cet espace répond à tous les standards internationaux en matière de fabrication numérique, d'innovation et d'accompagnement de projets.

Le Fablab intègre un parc de machines modernes (imprimantes 3D, fraiseuses numériques, découpeuses laser, etc.), ainsi qu'un espace de co-working et une zone d'incubation permettant aux étudiants, porteurs de projets et jeunes innovateurs de concevoir, prototyper et développer leurs idées dans un cadre stimulant.

Véritable catalyseur de créativité, ce laboratoire favorise la pédagogie par l'expérimentation et l'esprit entrepreneurial, tout en renforçant le lien entre formation, recherche appliquée et innovation technologique.



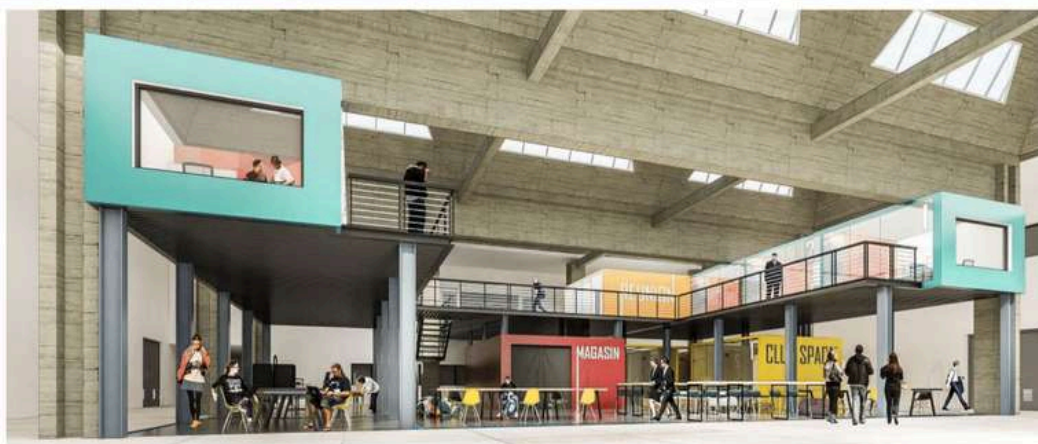


▪ **Structure d'accompagnement pour le prototypage et la réalisation d'idées innovantes et de brevets**

- Reverse engineering
- Design Thinking
- Proof of concept

▪ **Mise à disposition de matériels de prototypage**

- Fabrication additive et impression 3D
- Usinage et toute forme de fabrication
- Logiciels
- Composants électroniques



Centre d'Expertise industrielle et de certification (CEIC)

Le CEIC, situé au cœur du campus de l'ENSAM Rabat, constitue un espace d'apprentissage et de collaboration privilégié, pensé pour favoriser le travail en petits groupes et l'accompagnement personnalisé. Il comprend deux salles de cours et de travaux dirigés d'une capacité de 20 places chacune, ainsi qu'un amphithéâtre moderne de 40 places, idéal pour les formations ciblées, séminaires ou présentations de projets.

Conçu pour le confort et la convivialité, le CEIC dispose également d'une salle de détente équipée, offrant un cadre propice à l'échange informel, à la créativité et à la cohésion entre étudiants et intervenants. Ce centre s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'école, en alliant technicité, proximité pédagogique et innovation collaborative.



Centre d'Expertise Industrielle et de Certification (CEIC)

Le Centre d'Expertise Industrielle et de Certification (CEIC) de l'ENSAM de RABAT est une plateforme académique d'expertise et de certification au service de l'industrie. Il s'inscrit parfaitement dans la dynamique amorcée par le Plan d'accélération de transformation de l'Ecosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'Innovation.

- Pacte ESRI 2030
- Industrie 4.0
- Code 212



Les contributions du CEIC



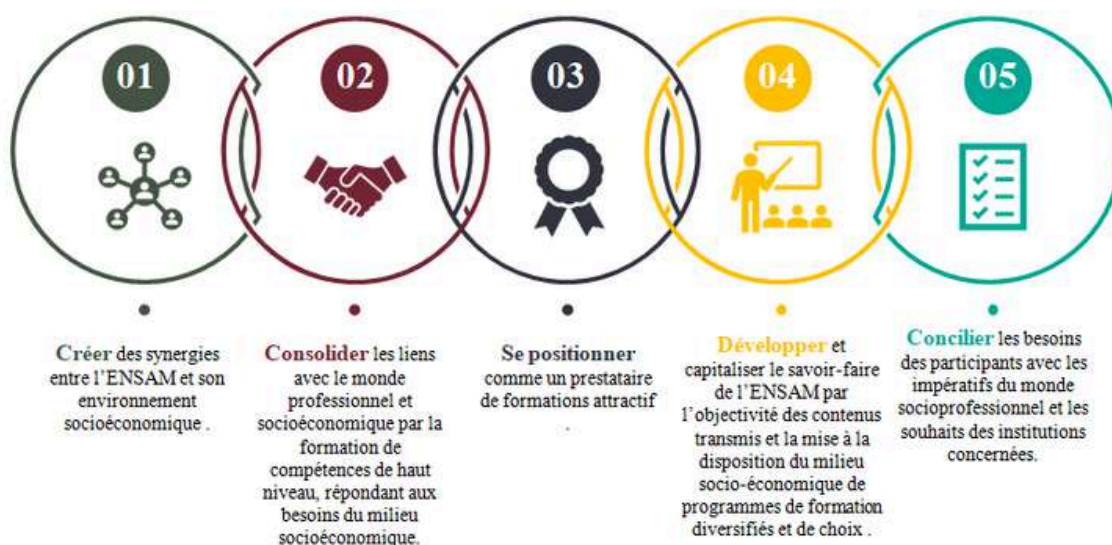
Les principales missions du CEIC



Un engagement pour la formation continue et le développement professionnel

En parallèle des formations précédemment citées, l'ENSAM Rabat propose également une offre de formation continue, destinée aux professionnels souhaitant renforcer leurs compétences, se reconverter ou obtenir une certification dans des domaines techniques ou managériaux de pointe. Cette mission est assurée à travers le Centre d'Expertise Industrielle et de Certification (CEIC). Le CEC développe des programmes sur mesure, en partenariat avec les milieux socio-économiques, et délivre des certifications reconnues, alignées avec les standards nationaux et internationaux.

Objectifs de la Formation Continue



Organisation et types de Formations

FCC

Formations Continues Certifiantes (FCC)

Il s'agit de formations à ambition professionnelle, destinées aux professionnels qui veulent enrichir leur compétence dans le cadre d'un développement de carrière ou qui sont en reconversion professionnelle. Les FCC font l'objet d'une validation par le biais de la délivrance d'une certification. Ces formations sont de courte durée.

FCQ

Formations Continues Qualifiantes (FCQ)

Elles s'intègrent au cœur du processus de gestion des ressources humaines et sont étroitement liées aux orientations des organismes publics et privés. La formation continue qualifiante doit permettre à un individu concerné d'acquérir une expertise, d'améliorer sa qualification et d'avoir de nouvelles compétences. Les formations continues qualifiantes sont également de courte durée. Elles attestent, en effet, d'une qualification professionnelle acquise ou d'un certificat d'aptitude.

FAC

Formation A la Carte (FAC)

A la demande des entreprises, le centre peut procéder à la proposition et à la création de formations spécifiques, soit des FCC ou des FCQ. La formation à la carte permet aux entreprises de personnaliser et d'adapter le contenu de la formation selon ses besoins.

Des partenariats académiques nationaux et internationaux

L'ENSAM Rabat bénéficie d'un réseau académique solide, composé d'une vingtaine de partenaires tant au niveau national qu'international. Ces collaborations stratégiques avec des universités, écoles d'ingénieurs et centres de recherche permettent à l'École de renforcer la qualité de sa formation et de sa recherche, à travers des programmes d'échanges, des doubles diplômes, des co-tutelles de thèses, ainsi que des projets scientifiques conjoints. Grâce à ces alliances, les élèves ingénieurs et les doctorants de l'ENSAM Rabat ont accès à une ouverture internationale et à des parcours académiques diversifiés, contribuant à leur excellence et à leur adaptabilité dans un monde en constante mutation.

PARTENAIRES ACADEMIQUES



Un ancrage fort dans le tissu industriel

Avec plus de soixante partenaires industriels, l'ENSAM Rabat entretient des liens étroits avec le monde socio-économique. Ces partenariats couvrent des secteurs variés tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, les technologies de l'information, l'environnement, la mécatronique ou encore la logistique. Ils se traduisent concrètement par des stages, des projets d'application, des visites techniques, des encadrements de PFE, mais aussi par la participation active d'experts industriels dans les modules de formation et les jurys. Cette synergie permet d'assurer une adéquation permanente entre les compétences développées à l'école et les besoins réels du marché, tout en facilitant une insertion professionnelle rapide et durable de ses lauréats.

PARTENAIRES INDUSTRIELS



Le Directoire Consultatif Industriel : une gouvernance partenariale ambitieuse

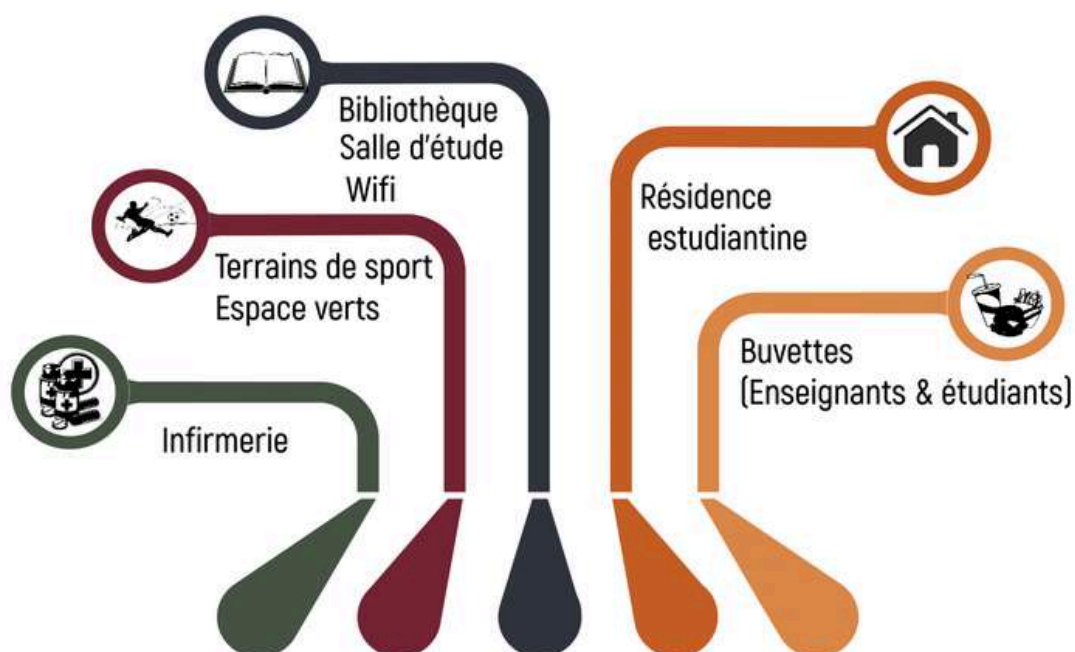
Dans un contexte mondial en mutation, où l'innovation se nourrit de la collaboration entre le monde académique et les sphères industrielles, l'ENSAM Rabat s'est dotée en 2024 d'un instrument stratégique inédit au Maroc : le Directoire Consultatif Industriel (DCI). Inauguré lors du 1er Forum International Académico-Industriel, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le DCI constitue bien plus qu'un espace de concertation. Il incarne une plateforme structurée de co-innovation, d'orientation stratégique et de mutualisation des expertises, au service du développement industriel, scientifique et humain du pays.

Composé d'un réseau représentatif de grandes entreprises partenaires, le DCI permet d'ancrer durablement l'école dans l'écosystème productif national. À travers des initiatives concrètes, telles que des conventions sectorielles, des journées thématiques, des partenariats ciblés, ou encore des actions de recrutement de PFE, le DCI favorise une immersion directe des étudiants dans les réalités industrielles, tout en catalysant des projets d'innovation appliquée. Véritable levier de montée en compétence, il joue un rôle essentiel dans l'ajustement des formations, la professionnalisation des ingénieurs, et la valorisation de la recherche partenariale. À terme, il vise à faire émerger un nouveau modèle de collaboration académique-industrie, au service de la souveraineté technologique du Maroc et de sa compétitivité durable.

Un campus vivant, connecté et accueillant

Le campus de l'ENSAM Rabat offre un cadre d'étude moderne, convivial et parfaitement adapté à la vie étudiante. Doté d'une bibliothèque physique en cours d'aménagement et d'une salle d'études accessible, l'école met à disposition de ses étudiants tous les moyens pour favoriser la réussite académique. Grâce à un réseau Wi-Fi haut débit couvrant l'ensemble du campus, l'ENSAM Rabat est un campus entièrement connecté, soutenant les besoins numériques et pédagogiques des élèves ingénieurs.

L'environnement y est enrichi par la présence de terrains de sport, d'espaces verts propices à la détente, d'une infirmerie pour les premiers soins et d'une cellule d'écoute dédiée au bien-être psychologique et social des étudiants. Par ailleurs, le campus comprend une résidence estudiantine à proximité, facilitant l'accès à un logement, ainsi que des buvettes distinctes pour étudiants et enseignants, qui participent à la dynamique conviviale et inclusive de l'établissement.



Une vie étudiante riche portée par une quinzaine de clubs actifs

La vie étudiante à l'ENSAM Rabat ne se limite pas aux salles de classe. L'école encourage pleinement l'engagement associatif et offre un environnement stimulant où les élèves ingénieurs peuvent s'épanouir au-delà de l'académique. Aujourd'hui, près d'une quinzaine de clubs dynamiques animent le quotidien du campus et permettent aux étudiants de développer des compétences transversales essentielles : leadership, gestion de projet, travail en équipe, sens de l'initiative, etc.

Les domaines couverts sont variés : robotique, aéronautique, énergies renouvelables, entrepreneuriat, art, musique, cinéma, théâtre, photographie, engagement citoyen, entre autres. Ces clubs organisent régulièrement des événements, compétitions, workshops et actions solidaires qui participent au rayonnement de l'école à l'échelle nationale et internationale. Cette vie associative foisonnante constitue une véritable école de la vie, complémentaire à la formation d'ingénieur d'État, et forge chez les étudiants un esprit d'ouverture, de responsabilité et d'innovation.

Clubs ENSAM RABAT

